TEMA 09

Equacions de rectes i plans

TEMA 9 APARTAT 1 DE 3 · SECCIONS 1–2 · ≈ 2 MIN

Equacions de la recta i del pla

1. La recta

Una recta r queda determinada per qualsevol d'aquestes dades:

- Dos punts P i Q, o equivalentment un punt P i el vector director $u = PQ$.
- Dos plans π_1 i π_2 no paral·lels (la recta és la seva intersecció).
- Un punt P i un pla π perpendicular a la recta.

La figura il·lustra els tres casos:

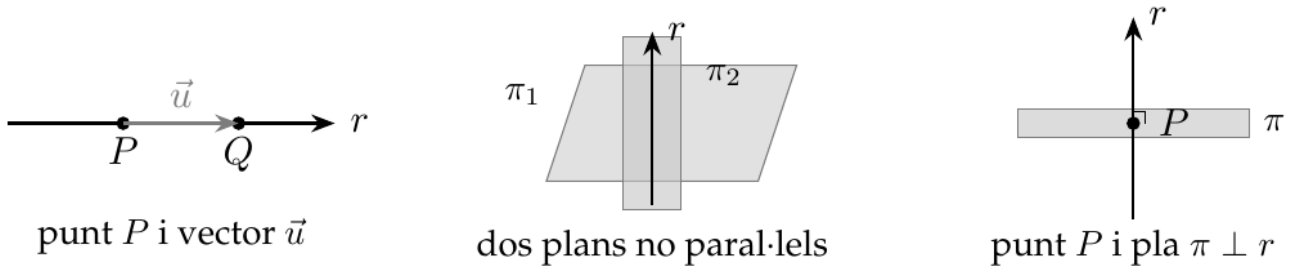


Figura 17. Tres maneres de determinar una recta a l'espai.

1.1 Equació vectorial d'una recta

Donat un punt $P(x_0, y_0, z_0)$ i un vector director $u = (u_1, u_2, u_3)$:

$$x = p + \lambda\, u, \qquad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

1.2 Equacions paramètriques d'una recta

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda\, u_1 \\ y = y_0 + \lambda\, u_2 \\ z = z_0 + \lambda\, u_3 \end{cases} \qquad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

1.3 Equacions contínues d'una recta

Aïllant λ de les equacions paramètriques i igualant:

$$\frac{x - x_0}{u_1} = \frac{y - y_0}{u_2} = \frac{z - z_0}{u_3}$$

2. El pla

Un pla π queda determinat per qualsevol d'aquestes dades:

- Tres punts P, Q i R no alineats.
- Un punt P i dos vectors u i v linealment independents (vectors directors del pla).
- Un punt P i un vector $n \neq 0$ perpendicular al pla (vector normal).

2.1 Equació vectorial d'un pla

$$x = p + \lambda\, u + \mu\, v, \qquad \forall\, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

2.2 Equacions paramètriques d'un pla

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda\, u_1 + \mu\, v_1 \\ y = y_0 + \lambda\, u_2 + \mu\, v_2 \\ z = z_0 + \lambda\, u_3 + \mu\, v_3 \end{cases} \qquad \forall\, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

2.3 Equació general (cartesiana) d'un pla

S'obté desenvolupant el determinant de l'equació vectorial. La forma és:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & u_1 & v_1 \\ y - y_0 & u_2 & v_2 \\ z - z_0 & u_3 & v_3 \end{vmatrix} = 0 \implies Ax + By + Cz + D = 0$$

TEMA 9 APARTAT 2 DE 3 · SECCIONS 3–5 · ≈ 2 MIN

Vector normal, recta com a intersecció i feix de plans

3. Vector associat a un pla

Donat el pla $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$, el vector $n = (A, B, C)$ és perpendicular al pla i s'anomena **vector normal** o **vector associat**.

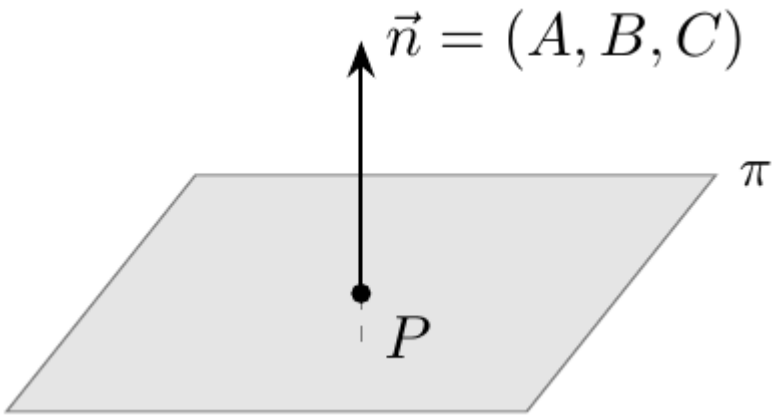


Figura 18. El vector normal $n = (A, B, C)$ és perpendicular al pla $Ax + By + Cz + D = 0$.

4. Recta determinada per dos plans

La intersecció de dos plans no paral·lels determina una recta:

$$r : \begin{cases} Ax + By + Cz + D = 0 \\ A'x + B'y + C'z + D' = 0 \end{cases}$$

Perquè els dos plans determinin una recta cal que siguin no paral·lels, és a dir, que els seus vectors normals $n_1 = (A, B, C)$ i $n_2 = (A', B', C')$ no siguin proporcionals. El vector director de la recta resultant és $u = n_1 \times n_2$.

5. Feix de plans

Definició: El **feix de plans** és el conjunt de tots els plans que contenen (o passen per) una mateixa recta r. El vector normal de cadascun dels plans del feix és perpendicular a r.

Si la recta r és la intersecció dels plans $\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ i $\pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$, qualsevol pla del feix es pot expressar com:

$$\lambda\,(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu\,(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0, \qquad (\lambda, \mu) \neq (0, 0)$$

TEMA 9 APARTAT 3 DE 3 · ≈ 3 MIN

Mètode per obtenir equacions

6.1 Recta per dos punts

Per a la recta que passa per A i B: es pren A com a punt i $d = AB$ com a vector director.

Exemple. Recta per $A(1,2,3)$ i $B(3,0,4)$. Vector director $d = (2,-2,1)$.

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - 2t \\ z = 3 + t \end{cases} \iff \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{1}$$

6.2 Pla per tres punts

Es prenen dos vectors del pla, AB i AC; el vector normal és el seu producte vectorial, i amb ell s'escriu $Ax + By + Cz + D = 0$ imposant que passi per A.

Exemple. Pla per $A(1,0,0)$, $B(0,1,0)$ i $C(0,0,1)$. $AB = (-1,1,0)$ i $AC = (-1,0,1)$, i

$$n = AB \times AC = (1,1,1) \;\Rightarrow\; x + y + z + D = 0, \;\; A \in \pi \Rightarrow D = -1$$

El pla és $\pi:\; x + y + z - 1 = 0$.

Alternativa: $\begin{vmatrix} x-1 & y & z \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$ dóna el mateix pla.

6.3 Passar d'una forma a una altra

De contínua a implícita (dos plans). Se separen les igualtats de dues en dues.

Exemple. $\dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+1}{-1} = \dfrac{z}{3}$.

- Primera i segona: $-(x-1) = 2(y+1) \Rightarrow x + 2y + 1 = 0$.
- Segona i tercera: $3(y+1) = -z \Rightarrow 3y + z + 3 = 0$.

$$r:\; \begin{cases} x + 2y + 1 = 0 \\ 3y + z + 3 = 0 \end{cases}$$

De implícita a paramètrica. Es resol el sistema prenent una incògnita com a paràmetre.

Exemple. $\begin{cases} x+y-z=1 \\ 2x-y+z=2 \end{cases}$. Sumant: $3x=3 \Rightarrow x=1$. Llavors $y-z=0$; prenem $z=t$ i $y=t$.

$$r:\ (x,y,z)=(1,0,0)+t\,(0,1,1)$$

Un cop tens un punt i un vector director, tens tot el que cal per al tema 10 i 11.

TEMA 9 LABORATORI · ≈ 2 MIN

Laboratori interactiu

No s'ha pogut carregar el motor 3D (Three.js). Comprova la connexió i recarrega la pàgina.